

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ
для таможенного оформления в Российской Федерации

к Приложению № 1 к Контракту № 0604-26 от 06.04.2026

Продавец: NINGBO UNIMEX NEW MATERIALS CO., LTD (КНР) — Покупатель: ООО «Быстрейд» (Bystrade LLC)

1. Краткое резюме

По результатам анализа предоставленных документов выявлено **3 товарные позиции** (по 1 комплекту каждой):

№	Товар	Модель	Кол-во	Цена, CNY (FCA)
1	Реактор массопередачи для маловязких жидкостей, проточный пластинчатый, в сборе на раме	LT-L20-A P-001 (LT-L20-AP-001)	1 компл.	316 817,00
2	Микрореактор массопередачи для высоковязких сред «жидкость — твёрдое тело», в сборе на раме	HL-J2	1 компл.	316 817,00
3	Фазовый сепаратор центробежного типа (Supergravity Phase Separator), в сборе на раме	SP-1 (SP-1-AG-001)	1 компл.	162 239,00
Итого				795 873,00

Источники информации:

Обозн.	Документ	Содержание
Ф1	Appendix № 1 to Contract № 0604-26 dd. 06.04.2026	Спецификация внешнеторгового контракта, 3 стр. Основной текст контракта № 0604-26 не предоставлен.
Ф2	Внутренний договор купли-продажи (销售合同) № WHKJ-ZS-202604010001 от 01.04.2026	Между изготовителем Guizhou Micro-chemical Technology Co., Ltd и Ningbo Unimex (宁波联广新材料有限公司), 10 стр.; приложение 1 — перечень поставки, приложение 2 — программа приёмочных испытаний. Скан без текстового слоя, прочитан визуально, читаем полностью.
Ф3	LT Reactor Manual	Руководство по эксплуатации LT-L20-AP-001, англ., 32 стр.
Ф4	Power Phase Separator User Manual	Руководство по эксплуатации SP-1-AG-001, англ., 30 стр.

Повреждённых или нечитаемых файлов нет. Руководство по эксплуатации на микрореактор HL-J2 в предоставленных файлах отсутствует.

Общие сведения по всем позициям:

Изготовитель	贵州微化科技有限公司 / Guizhou Micro-chemical Technology Co., Ltd; КНР, провинция Гуйчжоу, г. Гуйян, район Хуаси, пр. Кайфа, 168; www.gzmct.com (Ф2, Ф3, Ф4)
Продавец (экспортёр)	NINGBO UNIMEX NEW MATERIALS CO., LTD (宁波联广新材料有限公司); КНР, пров. Чжэцзян, г. Цыси, ул. Хушань, Central Building, северная часть, оф. 1315 (Ф2)
Покупатель	ООО «Быстрейд» (Bystrade LLC) (Ф1)
Условия поставки	FCA склад продавца (КНР), Incoterms 2020 (Ф1)
Страна происхождения	Прямо в документах не указана, сертификат происхождения отсутствует. По месту нахождения изготовителя предположительно — КНР. Для комплектующего ПЛК марки Siemens страна происхождения не указана.
Серийные (заводские) номера	Данные в предоставленных файлах отсутствуют. «Equipment No.» в руководствах является обозначением проекта/модели, а не серийным номером.

2. Техническое описание товаров

Товар 1. Реактор LT-L20-A P-001

Параметр	Данные	Источник
Полное наименование	Реактор массопередачи проточный непрерывного действия для маловязких жидкостей, пластинчатый (микроканальный), с системой термостатирования, насосами-дозаторами, регулятором (расходомером) газа и системой управления на ПЛК, смонтированный на раме (Low Viscosity Liquid Mass Transfer Reactor; кит. LT反应器)	Ф1–Ф3
Краткое наименование	Реактор проточный пластинчатый LT-L20-A	—
Модель / обозначение	LT-L20-A P-001 (Ф1); LT-L20-A / P-001 (Ф2); LT-L20-AP-001 (Ф3, Equipment No.)	Ф1–Ф3
Серийный номер	данные в предоставленных файлах отсутствуют	—
Назначение и область применения	Проведение химических реакций в непрерывном потоке с точным регулированием температуры, давления, расхода и времени пребывания; лабораторная / опытная (пилотная) установка, заменяющая периодические процессы в колбах. Область применения по Ф3: тонкая химия, фармацевтика (синтез интермедиатов), процессы нитрования и сульфирования.	Ф3
Принцип действия	Жидкие компоненты подаются высокоточными насосами-дозаторами, газ дозируется регулятором массового расхода газа. Среда последовательно проходит 5 пластинчатых реакционных модулей; каждый модуль имеет собственный контур теплообмена и датчик температуры; на выходе установлен датчик давления. Расход, давление и температура регулируются автоматически по замкнутому контуру системой на ПЛК.	Ф3, п. 2.2.2
Материал проточной части реактора	Hastelloy C-22 (никелевый сплав)	Ф1–Ф3
Удерживаемый объём (hold-up)	100 мл (5 пластин по 20 мл)	Ф1–Ф3
Производительность	0–200 мл/мин	Ф1–Ф3
Расчётная температура	от –20 до +200 °С	Ф1–Ф3
Расчётное давление	0–2 МПа	Ф1–Ф3
Напряжение питания реактора	220 В	Ф1–Ф3
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	1430 × 705 × 1400 мм	Ф3, табл. 2-2
Масса нетто / брутто	данные в предоставленных файлах отсутствуют (в Ф3 масса нетто — прочерк)	—
Конструктивное исполнение	Шкаф на колёсных опорах с регулируемой высотой; в верхней части — реакторный отсек с откидной крышкой, сенсорная панель ПЛК и зона шкафа электроуправления; в нижней части — отсек для насосов.	Ф3, табл. 2-1, рис. 2-1
Присоединения	Входы фаз А, В, С и газа, дренажные/промылочные патрубки, выход продукта — трубка Ф3 мм, соединение врезным кольцом (ferrule); вход и выход теплоносителя — резьба 1-1/16 UNF.	Ф3, табл. 2-3

КИП и электрооборудование	Датчик температуры PT100, 24 В DC — 9 шт.; датчик давления, 24 В DC — 1 шт.; регулятор массового расхода газа, 24 В DC — 1 шт. (все три — Hastelloy C-276); насос постоянного расхода 220 В / 100 Вт — 3 шт.; термостат (холодильно-нагревательный агрегат) 380 В / 9 кВт — 1 шт.; система управления 220 В / 200 Вт — 1 шт.	Ф3, табл. 2-5
----------------------------------	--	---------------

Комплектность поставки (Ф1; Ф2, приложение 1; Ф3, табл. 1-1):

№	Компонент	Марка (по Ф2/Ф3)	Характеристики	Кол-во
1	Реактор LT (основной блок)	Guizhou Micro-Chem (贵州微化)	см. выше	1 компл.
2	Насос подающий дозирующий (Transfer Pump / 输送泵; в Ф3 — Constant Flow Pump)	Beijing HuanYu (北京环宇)	Hastelloy C-276; 0–200 мл/мин; 220 В / 100 Вт	3 шт.
3	Система регулирования температуры (Temperature Control System / 冷热一体机 — холодильно-нагревательный агрегат)	Shanghai Weiya (上海纬亚)	от –20 до +200 °С; 9 кВт; 380 В	1 шт.
4	Расходомер газа (Gas Flow Meter / 气体流量计) — по Ф1, Ф2; в Ф3 — регулятор массового расхода газа (Gas Mass Flow Controller)	Beijing Sevenstar (北京七星) — по Ф2; Beijing Jingliang Technology — по Ф3	Hastelloy C-276; 0–2 л/мин (Ф1, Ф2); 6 г/мин (Ф3)	1 шт.
5	Система управления на ПЛК (PLC Control System / PLC控制系统)	Siemens (西门子)	модель не указана	1 шт.
6	Принадлежности (配件), только по Ф2, п. 13 («на каждый комплект оборудования»): прямой соединитель Ф3 из Hastelloy C — 3 шт.; прямой соединитель Ф8 — 2 шт.; трубка PTFE Ф3 — 4 м; трубка PTFE Ф8 — 2 м; набор инструментов — 1 шт.; уплотнения из перфторэластомера (FFKM) — 1 компл.	—	—	1 компл.

Ф3 (табл. 2-4) дополнительно перечисляет быстроизнашивающиеся части в составе установки: ферульные узлы Ф3 (Hastelloy C-276) — 26 компл.; шаровые краны Ф3 (Hastelloy C-276) — 13 шт.; шаровые краны Ф14 (сталь S30408) — 10 шт.; шаровые краны Ф18 (сталь S30408) — 2 шт.; игольчатый клапан Ф3 (Hastelloy C-276) — 1 шт.; клеммные соединители Ф3-М8×1 — 26 шт. По Ф2 в состав смонтированного блока входят датчики температуры и давления, клапаны и трубопроводы, интегрированные в систему управления на ПЛК; подача, управление и реакторная часть собраны на единой раме; уплотнения — из перфторэластомера (FFKM).

Документация, поставляемая с оборудованием (Ф2): руководство по эксплуатации, гарантийный талон, паспорт (сертификат качества), сертификаты на материалы; схемы PFD и P&ID, компоновочные чертежи, электрические схемы и перечень входов/выходов (I/O), требования к инженерным сетям.

Товар 2. Микрореактор HL-J2

Параметр	Данные	Источник
Полное наименование	Микрореактор массопереноса для высоковязких сред «жидкость — твёрдое тело» (High Viscosity Liquid-Solid Mass Transfer Micro-Reactor; кит. HL反应器) с системой термостатирования, подающими насосами, расходомером газа и системой управления на ПЛК	Ф1, Ф2
Краткое наименование	Микрореактор HL-J2	—
Модель	HL-J2	Ф1, Ф2
Серийный номер	данные в предоставленных файлах отсутствуют	—
Назначение	Подробно в файлах не описано. Из наименования: массоперенос и проведение реакций в высоковязких и гетерогенных средах «жидкость — твёрдое тело» в непрерывном потоке. Руководство по эксплуатации HL-J2 в файлах отсутствует.	Ф1
Принцип действия	данные в предоставленных файлах отсутствуют (неизвестно, есть ли механическое перемешивание / привод и как устроен теплообмен)	—
Материал проточной части	Hastelloy C-22	Ф1, Ф2
Объём удерживаемой жидкости	500 мл	Ф1, Ф2
Производительность	0–200 мл/мин	Ф1, Ф2
Расчётная температура	от –20 до +200 °С	Ф1, Ф2
Расчётное давление	0,5 МПа	Ф1, Ф2
Напряжение / мощность	380 В / 4 кВт	Ф1, Ф2
Габариты, масса	данные в предоставленных файлах отсутствуют	—

Комплектность поставки (Ф1; Ф2, приложение 1, п. 6–10, 13):

№	Компонент	Марка (по Ф2)	Характеристики	Кол-во
1	Реактор HL (основной блок)	Guizhou Micro-Chem	см. выше	1 компл.
2	Насос подающий (Transfer Pump / 输送泵)	Beijing Huanyu	Hastelloy C-276; 0–200 мл/мин	3 шт.
3	Система регулирования температуры (冷热一体机)	Shanghai Weiya	от –20 до +200 °С; 9 кВт; 380 В	1 шт.
4	Расходомер газа (气体流量计)	Beijing Sevenstar	Hastelloy C-276; 0–2 л/мин	1 шт.
5	Система управления на ПЛК	Siemens	модель не указана	1 шт.
6	Принадлежности (по Ф2, п. 13): соединители, трубки PTFE, набор инструментов, уплотнения FFKM (состав — как у товара 1)	—	—	1 компл.

Товар 3. Фазовый сепаратор SP-1

Параметр	Данные	Источник
----------	--------	----------

Полное наименование	Сепаратор фазовый центробежный (высокогравитационный) непрерывного действия для разделения несмешивающихся жидких фаз, с электроприводом и системой управления на ПЛК, смонтированный на раме (Phase Separator / Supergravity Phase Separator; кит. 动力分相器 — «динамический фазоразделитель»)	Ф1, Ф2, Ф4
Краткое наименование	Фазовый сепаратор центробежный SP-1	—
Модель / обозначение	SP-1 (Ф1, Ф2); SP-1-AG-001 (Ф4, Equipment No.)	Ф1, Ф2, Ф4
Серийный номер	данные в предоставленных файлах отсутствуют	—
Назначение	Непрерывное разделение двухфазного продукта реакции (органической и водной фаз), поступающего из реакционного блока; лабораторная / опытная установка, заменяющая статическое разделение фаз в колбах.	Ф4, п. 2.2.2
Принцип действия	Смесь подаётся в разделительную камеру через верхний патрубок; за счёт центробежной силы, возникающей при вращении камеры, несмешивающиеся фазы разделяются; лёгкая и тяжёлая фазы непрерывно отводятся по отдельным каналам. Привод — от электродвигателя.	Ф4
Материал проточной части	Hastelloy C-276	Ф1, Ф2, Ф4
Объём удерживаемой жидкости	700 мл	Ф1, Ф2, Ф4
Производительность	0–200 мл/мин	Ф1, Ф2, Ф4
Время пребывания	5 мин	Ф4
Расчётная температура	0–50 °С	Ф1, Ф2, Ф4
Расчётное давление	атмосферное	Ф1, Ф2, Ф4
Макс. частота вращения	2850 об/мин	Ф4
Привод	Трёхфазный асинхронный электродвигатель 0,75 кВт, частотное регулирование скорости	Ф4, табл. 2-5, п. 4.2
Напряжение	380 В	Ф1, Ф2, Ф4
Установленная мощность	менее 2 кВт	Ф4
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	760 × 420 × 805 мм	Ф4
Масса	данные в предоставленных файлах отсутствуют	—
Присоединения	Вход сырья — Ф8; выход лёгкой фазы, выход тяжёлой фазы, дренаж — Ф18; все — врезное кольцо по GB/T 3764-2008, материал Hastelloy C-276.	Ф4, табл. 2-3
Конструктивное исполнение	Корпус сепаратора, основание, сенсорная панель, светозвуковая сигнализация, шкаф электроуправления, анкерные болты.	Ф4, табл. 2-1

Комплектность поставки (Ф1; Ф2, приложение 1, п. 11–13; Ф4, табл. 1-1):

№	Компонент	Марка	Кол-во
1	Фазовый сепаратор SP-1	Guizhou Micro-Chem	1 компл.
2	Система управления на ПЛК	Siemens	1 шт.

3	Принадлежности: прямой соединитель Ф3 из Hastelloy C — 3 шт.; прямой соединитель Ф8 — 2 шт.; трубка PTFE Ф3 — 4 м; трубка PTFE Ф8 — 2 м; набор инструментов — 1 шт.; уплотнения FFKM — 1 компл.	—	1 компл.
4	Быстроизнашивающиеся части: ферульные узлы Ф18 — 6 компл., Ф8 — 2 компл. (Ф4, табл. 2-4)	—	—
(5)	Насос постоянного расхода 60 Вт — упомянут только в перечне электрооборудования Ф4 (табл. 2-5); в Ф1 и Ф2 отсутствует	—	1 шт. (?)

3. Предлагаемые коды ТН ВЭД ЕАЭС

Общий подход. Каждую позицию спецификации (реактор или сепаратор вместе с насосами, термостатом, расходомером газа и ПЛК) предлагается декларировать как **один товар — функциональный блок** на основании Примечания 4 к разделу XVI ТН ВЭД (компоненты предназначены для совместного выполнения одной чётко определённой функции) и ОПИ 2а (товар в разобранном / некомплектном виде). Подход применим при условии, что все компоненты поставляются одновременно, в одной партии и по одной спецификации. Раздельная классификация компонентов имеет смысл только при отказе таможенного органа признать функциональный блок.

Товар	Предлагаемый код	Обоснование	Альтернатива / риск
1. Реактор LT-L20-A	8419 89 989 0 — оборудование промышленное или лабораторное для обработки материалов в процессах с изменением температуры (нагрев, охлаждение); прочее	Основная функция — проведение химической реакции в проточном реакторе при принудительном нагреве/охлаждении: у каждой из 5 пластин собственный контур теплообмена, в комплекте термостат на диапазон от -20 до +200 °С. Пояснения к товарной позиции 8419 относят сюда реакторы и автоклавы для химических процессов с изменением температуры; лабораторное назначение классификацию в 8419 не меняет.	8479 89 970 8 (машины с индивидуальными функциями, прочие) — если терморегулирование будет признано вспомогательной функцией. Для снижения риска рекомендуется предварительное решение ФТС о классификации.
2. Микрореактор HL-J2	8419 89 989 0 (предварительно)	Аналогично товару 1: реактор с термостатированием от -20 до +200 °С.	Данных недостаточно. Если основная функция — механическое перемешивание среды (мешалка, шнек), возможна 8479 82 000 0 (машины для смешивания, перемешивания). Без руководства по HL-J2 код окончательно не подтверждается.
3. Сепаратор SP-1	8421 19 700 9 — центрифуги, прочие	Разделение несмешивающихся жидкостей центробежной силой во вращающейся камере (2850 об/мин, электропривод) — центрифуга (товарная позиция 8421), а не отстойник.	8421 19 200 0 — центрифуги, используемые в лабораториях, — при документальном подтверждении лабораторного назначения (в Ф4 — «experimental platform»).

Справочно — при раздельной классификации компонентов:

Компонент	Возможный код	Условие
Насосы-дозаторы (constant flow pump)	8413 50 200 0 — агрегаты дозировочные (объёмные возвратно-поступательные)	если насосы плунжерного типа (тип не указан); иначе 8413 81 000 0
Термостат (冷热一体机)	8419 89 989 0 или 8418 69 000 8	в зависимости от конструкции: циркуляционный термостат или холодильная машина с функцией нагрева
Расходомер газа	9026 80 200 0 (электронный)	если это только измерительный прибор

Регулятор массового расхода газа (MFC, по ФЗ)	9032 89 000 0	если прибор регулирующий
ПЛК Siemens в шкафу управления	8537 10 910 0 — контроллеры программируемые с памятью (или 8537 10 980 0 для шкафа в сборе)	—
Принадлежности (трубки PTFE, соединители, уплотнения, инструмент)	как правило, классифицируются вместе с основной машиной	если поставляются вместе с ней и входят в её цену (ОПИ 3б, Пояснения к разделу XVI)

Ставки ввозной таможенной пошлины и НДС, а также 10-значные коды подлежат сверке с актуальной редакцией ЕТТ ЕАЭС на дату подачи декларации на товары.

4. Замечания и несоответствия

- Обозначение модели LT.** Ф1 — «LT-L20-A P-001», Ф2 — «LT-L20-A / P-001», Ф3 — «LT-L20-AP-001». В ДТ и инвойсе необходимо единое написание.
- Прибор расхода газа у LT.** В Ф1 и Ф2 — расходомер газа (Gas Flow Meter / 气体流量计) марки Beijing Sevenstar, 0–2 л/мин; в руководстве Ф3 — регулятор массового расхода газа (Gas Mass Flow Controller) марки Beijing Jingliang Technology, 6 г/мин. Различаются тип прибора, производитель и единица диапазона; при раздельной классификации это разные коды (9026 и 9032).
- Насос в SP-1.** В перечне электрооборудования Ф4 указан насос постоянного расхода 60 Вт — 1 шт.; в спецификациях Ф1 и Ф2 он отсутствует.
- Принадлежности.** Присутствуют в Ф2 (п. 13, «на каждый комплект») и Ф4 (табл. 1-1), но отсутствуют в экспортной спецификации Ф1. Не ясно, входят ли они в поставку и в цену, а также поставляется 1 комплект или 3.
- Центробежный принцип SP-1** описан только в руководстве Ф4; в Ф1 товар назван просто «Phase Separator», без упоминания вращения и привода. Для классификации в 8421 это ключевой признак — его необходимо явно указать в описании товара в ДТ.
- Наименование сепаратора** различается: «Phase Separator» (Ф1), «动力分相器 / динамический фазоразделитель» (Ф2), «Supergravity Phase Separator» (Ф4).
- Напряжение LT:** реактор — 220 В, термостат — 380 В. «Напряжение 220 В» в Ф1 относится только к реактору; установке в целом требуется также питание 380 В.
- Мощность HL-J2:** реактор — 4 кВт, термостат — 9 кВт; суммарная потребляемая мощность комплекта не указана.
- Материалы.** Утверждение «все смачиваемые части из Hastelloy» подтверждается не полностью: часть шаровых кранов (Ф14, Ф18) в Ф3 — из нержавеющей стали S30408 (вероятно, на контуре теплоносителя, но из файлов это не следует).
- Подписи в Ф1 (стр. 3).** Над подписью продавца Ningbo Unimex указано «THE BUYER:» вместо «THE SELLER:». Техническая ошибка, рекомендуется исправить.
- Ссылки на контракт.** Ф1 ссылается на пп. 3.2.1 и 3.2.2 контракта № 0604-26, однако сам контракт в файлах отсутствует; для таможенного оформления необходим его полный текст.
- Цены.** Цены в Ф1 и Ф2 различаются: LT и HL — 316 817 CNY по экспортной спецификации против 340 955 CNY по внутреннему договору (с НДС 13 %; без НДС ≈ 301 730 CNY); SP-1 — 162 239 CNY против 174 600 CNY с НДС (без НДС ≈ 154 513 CNY). Противоречия нет, однако при предоставлении внутреннего договора таможенному органу наценку посредника (≈ 5 %) и разницу в НДС следует уметь пояснить.
- Наименование покупателя по внутреннему договору.** В руководствах Ф3 и Ф4 — «Ningbo Lianguang New Materials Co., Ltd.» (транслитерация 宁波联广新材料), то есть та же компания, что Ningbo Unimex New Materials. Желательно единообразное наименование во всех документах.
- Масса** нетто и брутто ни по одной позиции не указана (в Ф3 — прочерк).

5. Сведения, подлежащие уточнению у заказчика / поставщика

1. **Масса нетто и брутто** каждой позиции и каждого грузового места (упаковочный лист), количество мест, вид упаковки.
2. **Серийные (заводские) номера** реакторов, сепаратора, термостатов, насосов, ПЛК; год выпуска.
3. **Документы о происхождении:** сертификат происхождения (форма СТ-1 или Form A) либо как минимум указание «Made in China» в инвойсе; отдельно — страна происхождения ПЛК Siemens.
4. **Руководство / паспорт на HL-J2:** принцип действия (наличие мешалки / привода), габариты, масса, устройство теплообмена. Без этого код для HL-J2 остаётся предварительным.
5. **Модели и артикулы комплектующих:** насосы Beijing Huanpu (тип — плунжерный или иной); термостат Shanghai Weiya (модель, тип — циркуляционный термостат или чиллер, хладагент); прибор расхода газа (расходомер или регулятор, изготовитель, модель, диапазон); ПЛК Siemens (серия и модель — S7-1200, S7-1500 и т. п.), модель панели HMI.
6. **Устранение противоречий** по прибору расхода газа (п. 2 раздела 4) и по насосу 60 Вт в SP-1 (п. 3 раздела 4).
7. **Принадлежности** (трубки PTFE, соединители, уплотнения FFKM, инструмент); входят ли в поставку и в цену, количество по каждой позиции; отразить в инвойсе и упаковочном листе.
8. **Полный текст контракта № 0604-26** и дополнений к нему, инвойс, упаковочный лист, транспортные документы.
9. **Суммарная потребляемая мощность** каждого комплекта и параметры питания (380 В, 50 Гц, 3 фазы — подтвердить).
10. **Подтверждение назначения** (лабораторное, опытное или промышленное) письмом изготовителя — для выбора подсубпозиции 8421 19 200 0 или 8421 19 700 9.
11. **Техническое регулирование ЕАЭС:** определить необходимость разрешительных документов по ТР ТС 010/2011 (безопасность машин и оборудования), 004/2011 (низковольтное оборудование), 020/2011 (ЭМС), 032/2013 (оборудование под избыточным давлением — проверить применимость к LT на 2 МПа при объёме 100 мл). При необходимости — декларация / сертификат соответствия либо основание для освобождения (ввоз для собственных нужд, НИОКР и т. п.).
12. **Фотографии шильдиков** (табличек) оборудования с маркировкой: изготовитель, модель, серийный номер, дата выпуска, электрические параметры.

Экспортный контроль (справочно). Удерживаемый объём (100–700 мл) и производительность (не более 12 л/ч) значительно ниже порогов списков двойного назначения для химических реакторов, насосов и сепараторов из никелевых сплавов (от 100 л и от 0,6 м³/ч). По имеющимся данным оборудование под эти ограничения не подпадает; вывод следует подтвердить после получения точных характеристик.